Human computer Interaction (HCI)

تفاعل الإنسان مع الحاسوب

المحاضرة # 3

هدف التفاعل

هدف أي نظام أو جهاز تفاعلي هو مساعدة المستخدم ليحقق الهدف/ المهمة التي من أجلها قام بإستخدام هذا النظام ضمن نطاق محدد معروف.

لدينا ثلاث عناصر مهمة وهي :

- النطاق (Domain): المجال الذي يستخدم فيه النظام

مثال (التصميم الجرافيكي – التسوق الإلكتروني)

- الهدف (Goal): مالذي تريد تحقيقه . (رسم الشعار –شراء كتاب)
- المهمة (Task): كيف ستقوم بتحقيق الهدف (اختيار أداة التلوين أو الأشكال ــ البحث علي الكتاب أو تعبئة نموذج العنوان).
- المهام صغيرة ---> تكون الأهداف ----> تحقق ضمن نطاق أو مجال معين .

Models of interaction نماذج التفاعل

التفاعل بين الإنسان والألة يتضمن علاقة بين طرفيين معقديين : المستخدم والنظام

- من أجل ان يكون التفاعل ناجحا لي واجهة المستخدم أن تترجم رغبات المستخدم وأهدافه للنظام (أي تنظم هذه العلاقة)
- لماذا نستخدم النماذج ؟
- تساعد علي فهم التفاعل
- تساعد علي فهم الأنظمة المعقدة .
- إمكانية مساهمتها في تحديد مصادر المشكلات أو الأخطاء .

Donald Norman's Model نموذج دونالدنورمن

- نورمن استخدم هذا النموذج ليوضح لماذا بعض واجهات المستخدم تسبب بمشكلات للمستخدميين
- يركز علي وجهة نظر المستخدم من التفاعل
- النموذج مكون من سبع مراحل (كل مرحلة عبارة عن نشاط للمستخدم)

1. المستخدم يحدد الهدف (شراء كتاب) ← الهدف
2. يصوغ ماينوي القيام به (action)-(يتصل بالأنترنت – يدخل علي موقع أمازون).
3. يحدد الإجراءات في واجهة المستخدم (يبحث عن الكتاب بالعنوان).
4. ينفذها (بإستخدام خاصية البحث العادي ، المتقدم ، البحث في التصنيفات)

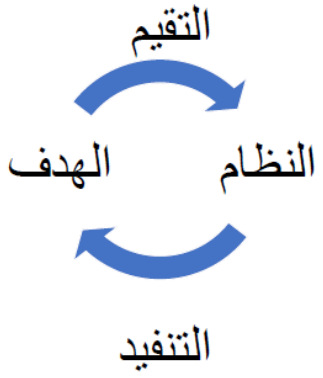
التنفيذ ←

5. يتلقي حالة النظام (موجود / غير موجود).
6. يفسر حالة النظام (فهم النتيجة)
7. يقيم النتيجة التي تم الحصول عليها عبر النظام وفقا للهدف (هل تحقق) هل حصل علي الكتاب وأتم العملية.

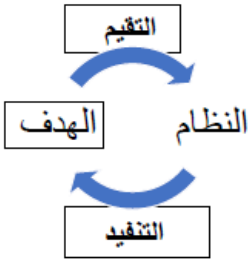
التقييم ←

حلقة التنفيذ والتقيم execution \ evaluation Loop

حلقة التنفيذ والتقيم توضح السبع خطوات لنموذج دونالدنورمن



حلقة التنفيذ والتقيم execution \ evaluation Loop



- User establishes the goal . المستخدم يحدد الهدف (شراء كتاب)
- Formulates intention. يصوغ ماينوي القيام به
- Specifies actions at interface. يحدد الإجراءات في واجهة المستخدم
- Executes action. ينفذها
- Perceives system state. يتلقي حالة النظام
- Interprets system state. يفسر حالة النظام
- Evaluates system state with respect يقيم النتيجة التي تم الحصول عليها عبر النظام وفقا للهدف

بيئة العمل Ergonomics

تعرف أيضا بالعوامل البشرية (Human Factors) هو فرع علمي يهدف إلي فهم و تحسين تفاعلات الإنسان مع المنتجات و الأجهزة و الأنظمة وبيئة العمل (البرامج).

- تعرف ايضا بالتصاميم المربحة أو العملية أو صديقة المستخدم (سهولة الإستخدام).
- جيدة في تعريف و تحديد المعايير و التوصيات المثلي لعملية تصميم وتطوير الأنظمة .

الأمثلة:

- ترتيب المتحكمات أو الموجهات (الأيقونات والروابط و الأزرار)الخاصة بالتفاعل (التحكم بالجهاز أو النظام).
- البيئة المحيطة :
  - امور صحية لأخد في الإعتبار
  - أستخدام الألوان .

ترتيب المتحكمات أو الموجهات
Arrangement of Controls and displays

- يجب أن يتم تجميعها أو تصنيفها معا بطريقة منطقية تسهل وصول المستخدم لها منذ المرة الأولي.
- الترتيب يصبح أكثر أهمية في الأنظمة الخطرة أو الحرجة (الملاحة و الطيران)
- ثلاثة أنواع معروفة للجمع أو التصنيف :

1. بحسب الوظيفة (الوظائف المتشابهة معاً : التحرير – الجدوال)
2. بحسب التكرار (عدد مرات الإستخدام : الحفظ والطباعة).
3. بحسب التسلسل (ترتيب الإستخدام :القص واللصق " لا يقوم بها إلا عندما يحدث القص ")

المتحكمات أو الموجهات

- يجب أن يكون المستخدم قادرا علي الوصول إليها دون الحاجة لتغيير في حركته أو لمجهود جسدي .
- المتحكمات الأكثر خطورة وأهميته يجب أن تكون في مستوي النظر.
- الإنتباه لتأثير الضوء / السطوع (مثل أجهزة الصراف الألي في الشارع عكس الضوء).
- أن تكون موزعة بحيث تعطي المستخدم مساحة للتحرك (عدم الضغط زر بالخطأ للتقارب بينه وبين آخر مثلا).

البيئة المحيطة Surrounding Environment

- من سيستخدم النظام ؟ أين سيتم استخدامه ؟
- هل سيكون المستخدم واقفا أو جالسا أو متحركا ؟
- لابد أن يكون المستخدم مرتاحا أثناء الإستخدام .

نقاط متعلقة بالصحة Health Issues

-التصميم السئ للأجهزة والأنظمة والألعاب والبرامج يمكن أن تسبب بأمراض أو حوادث للمستخدم ، بل يمكن أن يكون مميتا.

تأثير درجة الحرارة و الضوء والرطوبة والضوضاء وغيرها يجب أخدها في الإعتبار من قبل المصمم.

أهمية التصميم الجيد للواجهات

عندما تكون واجهة المستخدم مصممة بشكل جيد :

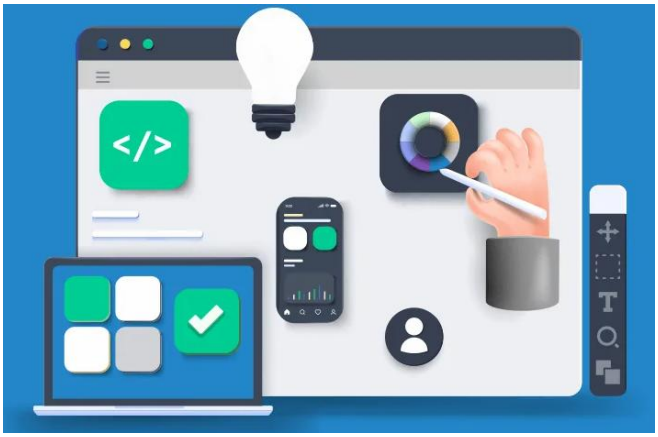
- يكون المستخدم User سعيد .
- تعزيز ولاء المستخدم .
- زيادة ثقة في منتجات الشركة .
- ربح الشركة المنتجة (مثل شركة أبل).

عندما لا تكون واجهة المستخدم مصممة بشكل جيد :

- زيادة نسبة الخطأ في عملية إدخال البيانات .
- الأجهزة /الأنظمة المنتجة يمكن أن تكون مزعجة ، محرجة ،محبطة .

الأخطاء الناتجة عن سوء التصميم

بسبب سوء تصميم واجهة المستخدم أخطأ طيار تحت الضغط في إطفاء محرك طائرة :حيث قام بإطفاء محرك الطائرة السليم بدلا من المعطوب ، مما أدي إلي سقوط الطائرة علي الطريق السريع في مقاطعة ليسترشاير الإنجليزية عام 1989 أسفر عليه ضحايا تجاوز عددهم الـ47 شخصا .

لماذا يصعب تصميم واجهة استخدام جيدة ؟

1. يفترض المصمم والمبرمج أنه طالما هو يستطيع استخدامه فذلك ينطبق علي الجميع .
2. إذا كان الموظفيين غير التقنيين يستطعون استخدامه بسهولة فذلك ينطبق علي اي مستخدم أخر .
3. تصميم الواجهة يعتمد علي البساطة والمنطق السليم ،لا يحتاج المصمم لمعرفة أي قواعد أخري .
4. في حالة ان المصمم اتبع جميع قواعد وأسس الخاصة ب HCI فهذا يعني بالتأكيد بأن الواجهة جيدة وسهلة الإستخدام .